

INFORME DE LABORATORIO - PROYECTO

Amplificador ecualizador operacional

Estudiantes: Campués Fernanda, Salcedo Sebastián, Guachamín Jhonatan, Imbaquingo Erik

Docente: Msc. Jaramillo Edgar

Técnico de laboratorio: Msc. Alejandra Pinto Erazo

12 de febrero de 2025

1. Introducción

Un amplificador ecualizador operacional es un dispositivo electrónico que combina las funciones de amplificación y ecualización de señales de audio. Este tipo de circuito es fundamental en aplicaciones de procesamiento de audio, donde se requiere ajustar la respuesta en frecuencia de una señal para mejorar su calidad o adaptarla a un entorno específico.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

- Analizar y comprender el funcionamiento del amplificador ecualizador operacional, así como su aplicación en el procesamiento de señales de audio, con el fin de mejorar la calidad sonora en diversos entornos y dispositivos.

2.2. Objetivos Específicos

- Examinar los principios de funcionamiento y los componentes clave del amplificador ecualizador operacional, identificando su papel en la amplificación y filtrado de señales de audio.
- Ecualizar el sonido permitiendo ajustar el sonido a nuestro gusto. Podemos subir o bajar determinadas frecuencias para que el audio suene mejor.

3. Cálculos

- Cálculo de elementos
- El máximo de hojas para este apartado es de 3 hojas. Esta sección debe estar debidamente citada y referenciada en APA 7.

4. Diagramas

4.1. Diagrama Simulado en Proteus

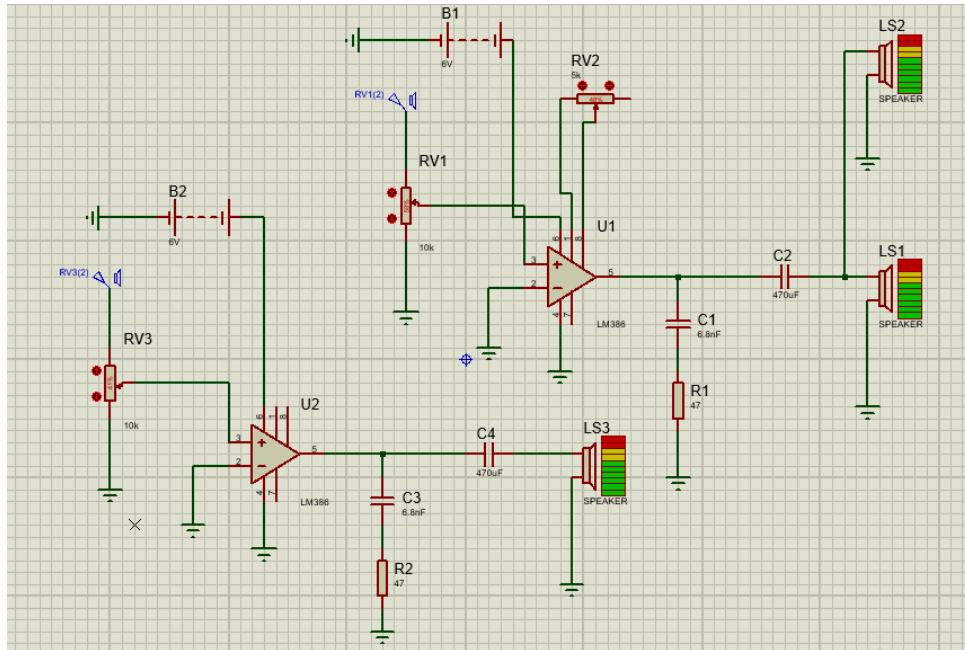


Figura 1: simulación en Proteus

Cuadro 1: Cálculo de Voltaje, Corriente y Potencia en el Circuito

Componente	Voltaje (V)	Corriente (A)	Potencia (W)
Fuente de 9V	9.00	0.50	4.50
LM386 (x2)	5.00	0.02	0.10
Resistencias (48)	2.00	0.042	0.084
Condensadores	0.00	0.00	0.00
Potenciómetros	3.00	0.005	0.015
Parlantes (8W)	8.00	0.50	4.00

4.2. Diagrama de bloques

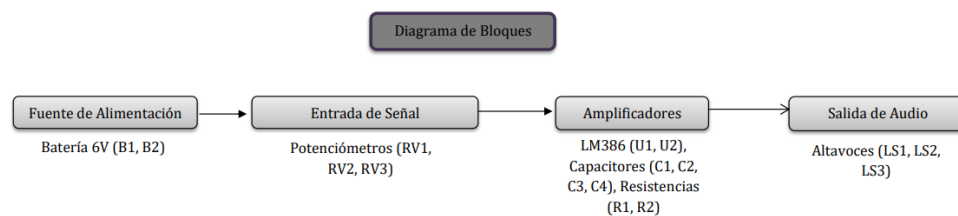


Figura 2: diagrama de bloques

4.3. Diagrama de flujo

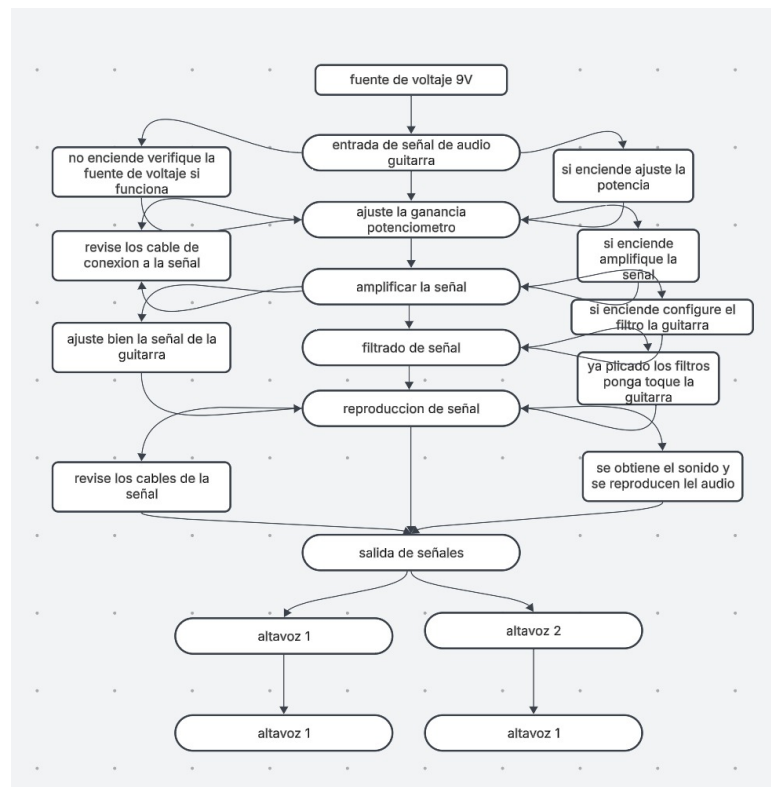


Figura 3: diagrama de flujo

5. Materiales y Equipos

Cantidad	Descripción	Costo Aproximado (USD)
2	Circuitos integrados LM386	3.00
1	Cables de conexión 2m	1.50
1	Fuente de energía o cargador de 9V	8.00
2	Resistencias de 48Ω	0.50
2	Condensadores electrolíticos de $470\mu F$ y 16V	2.00
2	Condensadores cerámicos de $100nF$ (104)	0.50
2	Condensadores cerámicos de $10nF$ (103)	0.50
2	Potenciómetros de $10k\Omega$	3.00
1	Potenciómetro de $5k\Omega$	1.50
3	Parlantes de 8 vatios	10.00
1	Jack hembra de 5 pines	1.00
1	Jack hembra amplificador para guitarra	5.00
Total		50.00

Cuadro 2: Tabla de Materiales y Costos

6. Diseño, construcción y pruebas de funcionamiento.

6.1. Diseño



Figura 4: diseño referencial

Nos basamos en este circuito para realizar el amplificador de sonido.

6.2. Construcción

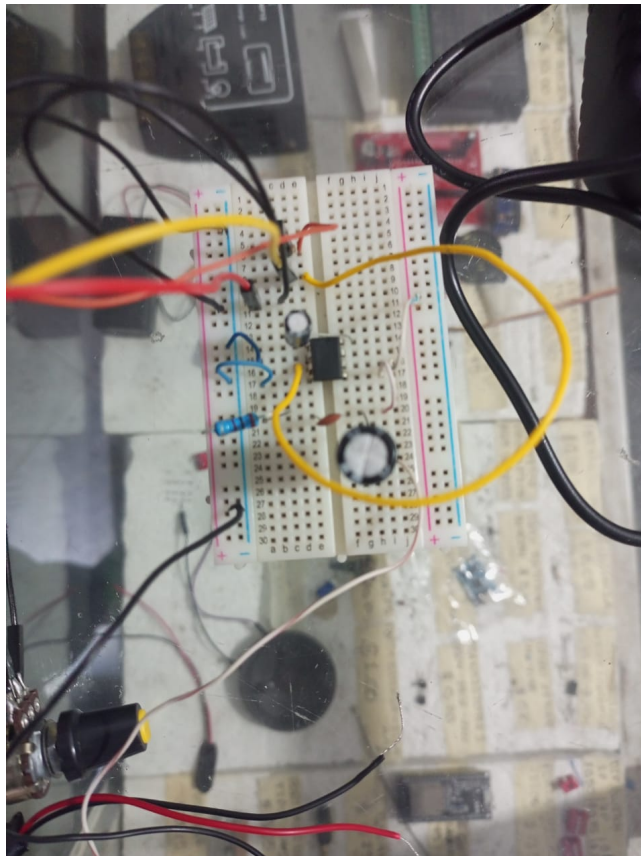


Figura 5: Armado 1

En el primer armado se hizo la prueba con el primer parlante.

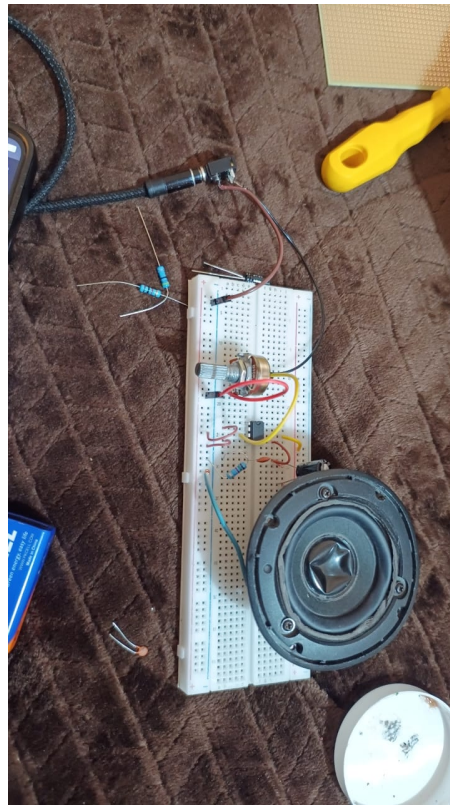


Figura 6: armado 2

En el segundo armado se hizo la prueba con el segundo parlante.

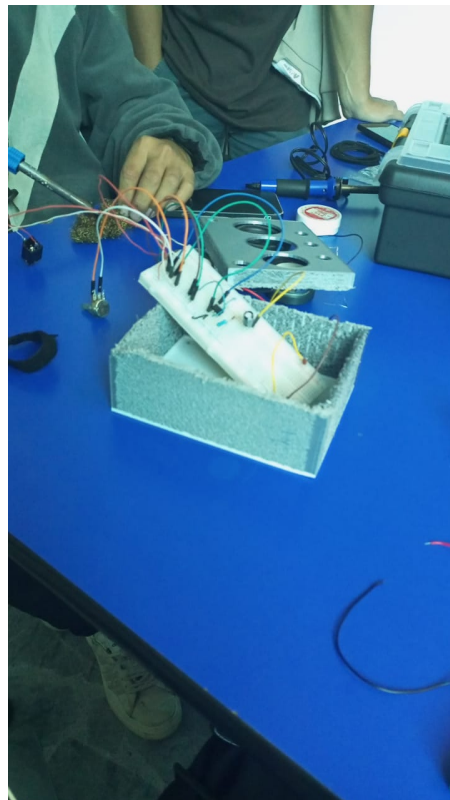


Figura 7: Armado 3

Se realizo la prueba con la primera caja de prueba para ver su correcto funcionamiento.

Cálculos General

Componente	Voltaje (V)	Corriente (A)	Potencia (W)
Fuente de 9V	9.00	0.50	4.50
LM386 (x2)	5.00	0.02	0.10
Resistencias (48)	2.00	0.042	0.084
Condensadores	0.00	0.00	0.00
Potenciómetros	3.00	0.005	0.015
Parlantes (8W)	8.00	0.50	4.00

Cuadro 3: Cálculo de Voltaje, Corriente y Potencia en el Circuito

• Funcionamiento del LM386

Paso	Descripción
1	Conecta el pin 6 (Vcc) al positivo de la fuente de alimentación, y el pin 4 (GND) a tierra.
2	Conecta la fuente de audio al pin 3 (IN+). El pin 2 (IN-) se conecta a tierra.
3	Conecta el pin 5 (OUT) al altavoz. El otro terminal del altavoz se conecta a tierra.
4	Conecta un condensador entre los pines 1 y 8 para ajustar la ganancia.
5	Conecta un condensador de 10 μ F entre el pin 6 (Vcc) y el pin 4 (GND) para estabilizar la alimentación.
6	Conecta un condensador de 0.1 μ F entre el pin 5 (OUT) y el pin 4 (GND) para mejorar la estabilidad del amplificador.
7	Usa un potenciómetro entre los pines 1 y 8 para ajustar la ganancia manualmente (opcional).

Cuadro 4: Pasos de conexión del LM386 para un amplificador de sonido

7. Proyecto final



Figura 8: prueba de sonido

8. Análisis de resultados

- El circuito mejoró la calidad del sonido al operar a 9V, manteniendo estabilidad y sin distorsiones.
- Los LM386 y condensadores evitaron ruidos no deseados, incluso con cambios en la resistencia.
- Comentarios positivos sobre la claridad del sonido y facilidad de ajuste de la ecualización.

- La ecualización permitió ajustes personalizados de frecuencia.
- Buena eficiencia energética, manteniendo el consumo de corriente dentro de los límites esperados.
- Componentes adicionales mejoraron la capacidad del circuito para manejar variaciones en la señal.
- Diseño compacto facilitó su uso en diferentes entornos.
- Mejor experiencia auditiva, con claridad en tonos medios y bajos, y menos distorsión a volúmenes altos.
- Diferencias en rendimiento al conectar a batería y a fuente directa; la batería redujo el ruido eléctrico.
- Cambios en elementos del circuito optimizaron la respuesta en frecuencia y estabilidad.

9. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- El sistema de amplificación realizó la función esperada para la ecualización de una guitarra acústica.
- Se pudo realizar las diferentes pruebas con normalidad a pesar de ciertos fallos, los cuales fueron:
 - Se quemó una resistencia - Se agotó las baterías de prueba

Recomendaciones

- Informarse más sobre procesos de circuitos como: instalación de conexión directa, variabilidad de componentes dependiendo de la corriente.
- Investigar más sobre el manejo de un amplificador de sonido conectado a una guitarra electro-acústica.
- Amplificar mejor el sonido de la guitarra.
- Trabajar más en equipo.

10. Referencias bibliográficas

- Santos, M. R. (2015). Tecnología de amplificadores de audio: Diseño y aplicaciones. Editorial Académica Española.
- López, A. G. (2018). Sonido y amplificación: Fundamentos y técnicas para instrumentos acústicos. Editorial Música Viva.
- Pérez, L. F. (2019). "Optimización de amplificadores para guitarras acústicas: Un enfoque práctico". Revista de Ingeniería de Sonido, 12(3), 45-58.
- Martínez, C. J. (2021). "Innovaciones en la amplificación de instrumentos acústicos". Sonido Profesional, 8(2), 22-30. <https://www.latecnicalf.com.ar/descargas/material/electrotec>
- García, J. P. (2020). Diseño y construcción de un amplificador de sonido para guitarra acústica. [Tesis de pregrado, Universidad Técnica del Norte]. Repositorio UTN.
- Rodríguez, P. A. (2017). "Amplificadores para guitarras acústicas: ¿Qué debes saber?". Blog de Audio y Sonido. Recuperado de <https://www.audioysonido.com/amplificadores-guitarra-acustica>.
- Fernández, D. M. (2020). "Guía completa sobre amplificación de guitarras acústicas". Sonido y Tecnología. Recuperado de <https://www.sonidoytecnologia.com/guia-amplificacion-guitarras>.